

APLICAÇÕES ESTRUTURAIS DE MATERIAIS COMPÓSITOS - ESAE001-23
PROVA 3 - TRABALHO

Observação: No código, use os nomes das variáveis já colocados no enunciado do trabalho para facilitar a correção do professor.

Desenvolva um código em Matlab (ou Octave ou outra plataforma com extensão .m que seja executável no Matlab) que possua as seguintes funcionalidades:

- 1 – Definir o número de **n** camadas do laminado, onde n deve ser definido pelo programador;
- 2 – Todas as camadas devem ter a mesma espessura **t** que será definida pelo programador;
- 3 – Deve ser criado um vetor com as orientações de cada camada seguindo o padrão:

```
orientation(1) = ##;  
orientation(2) = ##;  
...  
orientation(n) = ##;
```

onde os valores das orientações devem ser fornecidos em graus pelo programador;

- 4 – Receber as propriedades da lâmina nas direções 1 e 2 (módulos de elasticidade - **E1, E2**, coeficientes de Poisson - **v12, v13, v23**, módulos de cisalhamento - **G12, G13, G23**, coeficientes de expansão térmica **alpha1** e **alpha2**, resistências da lâmina - **Xt,Xc,Yt,Yc,S6** ou **Xet,Xec,Yet,Yec,Se**);

- 5 – Para cada camada do laminado calcular as matrizes $[\bar{Q}]$ e o vetor $\{\alpha\}_{xy}$.
Para a matriz $[\bar{Q}]$ usar uma matriz **Q=zeros(3,3,n)** e para o vetor $\{\alpha\}_{xy}$ usar uma matriz **alphaXY=zeros(3,1,n)**, onde:

Q=(3,3,1) e **alphaXY=(3,1,1)** são relativos à primeira camada;
Q=(3,3,2) e **alphaXY=(3,1,2)** são relativos à segunda camada;
...
Q=(3,3,n) e **alphaXY=(3,1,n)** são relativos à camada n;

- 6 – Receber o estado dos carregamentos mecânicos **Nmec = (Nx, Ny e Nxy)**, **Mmec = (Mx, My e Mxy)** e a variação de temperatura **DT em graus Celsius**;

- 7 – Calcular as matrizes **[A], [B], [D]** e **[As]**;

Utilizando a Teoria Clássica da Laminação:

- 8 – Calcular as deformações na superfície média do laminado:

```
e0 = (e0x, e0y, Y0xy);  
kapa = (kapa_x, kapa_y, kapa_xy);
```

- 9 – Criar a variável **npl** que define a quantidade de pontos dentro de uma camada onde as deformações, tensões e critérios de falhas serão analisados. O código deve funcionar para qualquer valor de **npl**. No mínimo usar **npl** igual a 3.

10 – Calcular o valor da coordenada z para cada ponto analisado ao longo do laminado e armazenar esses valores na variável **zpos**;

11 – Calcular as componentes das deformações nas direções x e y (ϵ_x , ϵ_y , γ_{xy}) para cada posição z;

Sugestão: defina o vetor uma matriz **StrainXY = zeros(3,1,zpos)** para que ela receba os valores das deformações de forma que:

StrainXY = zeros(3,1,1) é uma matriz de 3 linhas e uma coluna com os valores das deformações no ponto $zpos = 1$;

12 – Calcular as componentes das tensões nas direções x e y (σ_x , σ_y , τ_{xy}) para cada posição z;

Sugestão: defina o vetor uma matriz **StressXY = zeros(3,1,zpos)** para que ela receba os valores das deformações de forma que:

StressXY = zeros(3,1,1) é uma matriz de 3 linhas e uma coluna com os valores das deformações no ponto $zpos = 1$;

13 – Calcular as componentes das tensões nas direções 1 e 2 (S_1 , S_2 , T_{12}) para cada posição z;

Sugestão: defina o vetor uma matriz **Stress12 = zeros(3,1,zpos)** para que ela receba os valores das deformações de forma que:

Stress12 = zeros(3,1,1) é uma matriz de 3 linhas e uma coluna com os valores das deformações no ponto $zpos = 1$;

14 – Calcular as componentes das deformações nas direções 1 e 2 (ϵ_1 , ϵ_2 , γ_{12}) para cada posição z;

Sugestão: defina o vetor uma matriz **Strain12 = zeros(3,1,zpos)** para que ela receba os valores das deformações de forma que:

Strain12 = zeros(3,1,1) é uma matriz de 3 linhas e uma coluna com os valores das deformações no ponto $zpos = 1$;

15 – Avaliar para cada posição z o critério de máxima tensão e caso haja falha, indique o modo de falha como foi solicitado na P2;

16 – Avaliar para cada posição z o critério de máxima deformação e caso haja falha, indique o modo de falha como foi solicitado na P2;

17 – Avaliar para cada posição z o critério de Tsai-Hill conforme solicitado na P2;

18 – Avaliar para cada posição z o critério de Hoffmann conforme solicitado na P2;

19 – Avaliar para cada posição z o critério de Tsai-Wu conforme solicitado na P2;

As unidades a serem utilizadas são:

- **Metro**
- **Newton**
- **Pascal**
- **Graus (ângulo)**
- **Graus Celsius (temperatura)**

Regras para entrega do trabalho:

- O trabalho deve ser enviado por e-mail até o dia **27/04/2026 às 23h59**, após esse dia o grupo será penalizado em 1 ponto por dia de atraso;
- O código deve estar comentado seguindo exatamente os títulos de cada item numerado no enunciado, para que seja fácil entender o que cada seção do código faz;
- **O grupo deve ser composto de três pessoas, as mesmas da P2;**
- O código comentado deve ser enviado por e-mail para: andre.l@ufabc.edu.br
- O título do e-mail deve ser: APLICAÇÕES ESTRUTURAIS DE MATERIAIS COMPÓSITOS - ESAE001-23 - PROVA 3 - TRABALHO;
- Deve ser enviado **apenas um e-mail por grupo** contendo:
 - Os nomes dos integrantes do grupo;
 - Os e-mails dos integrantes do grupo;
 - Os integrantes do grupo devem estar em cópia no e-mail;
- **O CHAT GPT não pode ser utilizado para gerar o código.**
- **Será enviado um arquivo com exemplos de problemas resolvidos e os resultados para que os alunos possam validar o seu código.**

Avaliação do trabalho:

- O código do trabalho será testado para diferentes tipos de carregamento.
- Os resultados serão comparados com o código do professor.